Solución de la pregunta 22

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · COMPARACIÓN CON PUNTAJES Z

Ana obtuvo 70 puntos en una prueba con $\mu = 60$ y $\sigma = 5$; Beto obtuvo 80 en otra con $\mu = 70$ y $\sigma = 10$. ¿Quién tuvo mejor desempeño relativo?

A) Beto, porque obtuvo más puntos

B) Ana, porque su puntaje z es mayor

C) Ambos igual, porque superaron la media en 10 puntos

D) Beto, porque su prueba tiene mayor desviación

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Ana**
   $z = \frac{70 - 60}{5} = 2.$
2. **Beto**
   $z = \frac{80 - 70}{10} = 1.$
3. **Concluye**
   Ana se destaca más.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Las pruebas tienen escalas distintas.

C) Las desviaciones son distintas.

D) Mayor σ hace menos destacado el mismo exceso.

Idea clave. Para comparar escalas distintas, estandariza.